

紙的!ビフォーアフターⅡ ～食品廃棄物から利用可能な物へ～

兵庫県立三田祥雲館高等学校化学講座20回生 高田莉沙 中本早紀 三好彩夏葉 矢野優奈

序論

先輩方が食品廃棄物から紙を作るというテーマで探究されており、化学薬品を使用することでより質の高い紙を作成できないかという思いを聞き紙作りに興味を持ち、全世代が親しめる利用可能な紙を食品廃棄物から作ろうと思った。そして、食品廃棄物を利用することで廃棄される際の焼却で出るCO2を削減し、環境保護につながると考えた。

実験(1)

(使う食品廃棄物)

キウイ(皮)、しょうが(皮)、

キャベツ+パイン(皮)、みかん(皮)+パイン(皮)

①食品を測り取り10～20分ほどゆで、その後水さらしを行う

②ミキサー(Vitamix)にかける

③もう一度水さらしをし、細くなるまでミキサーにかける

④薬品(NaOH 1g ,重曹 2g)をそれぞれいれ、2～3分熱する

⑤水分を少なくするため、ろ過をする

⑥オクラの抽出液を約3mlいれ混ぜる

⑦紙漉きキットで紙を作る

⑧新聞紙→布→紙→布→新聞紙→おもり、の順番で紙を乾燥させる

⑨作った紙にアイロン用のスプレーを吹きかけ、アイロンをする



結果と考察1

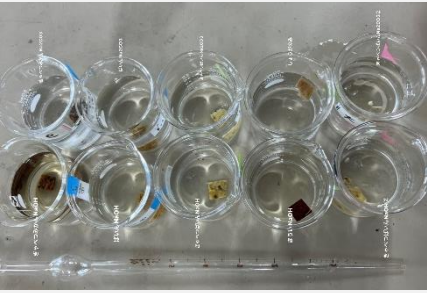
表(1)実験(1)結果

	見た目	手触り	耐光性	耐水性
キウイ(NaOH)	5	5	少し繊維がほどけた	変化なし
キウイ(重曹)	4	5	少し繊維がほどけた	欠けた
しょうが(NaOH)	3	4	少し崩れた	粉々になった
しょうが(重曹)	3	3	少し崩れた	粉々になった
キャベツ+パイン(NaOH)	3	4	変化なし	変化なし
キャベツ+パイン(重曹)	5	4	変化なし	少し欠けた
みかん+キウイ(NaOH)	2	3	変化なし	色素が出た
みかん+キウイ(重曹)	2	3	少し繊維がほどけた	多少欠けた

＜耐水実験＞

①水につけて沈めさせる

②スクリュウ缶に入れて10回シェイクする



(考察1)

薬品を入れることで表面の手触りがよくなった。しかし、薬品を入れたことによって紙の色が変わってしまった。食品それぞれに含まれる色素が薬品と反応したことによって起こったと考えた。そこで、食品の漂白を行い変色を抑えることができるのではないかと考えた。

実験(2)

実験(1)の前に漂白を行う

①200mlの熱湯に漂白剤(オキシドール、次亜塩素酸、10ml)をそれぞれ入れる

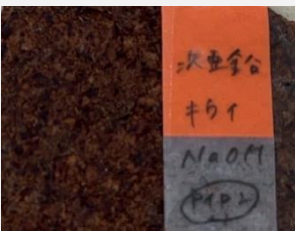
②数日放置する

結果と考察2

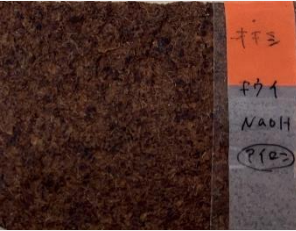
キウイ(NaOH)の漂白



キウイ(NaOH)



+ 次亜塩素酸



+ オキシドール

キウイ(NaOH)だけでなく、ほかの食品に漂白剤を入れても変色を抑えることはできなかった。

結論

実験(1)(2)に共通して、乾燥後にアイロンをすることで凹凸がなくなり、手触りもよくなった。食品の色を抜くことは難しいが紙自体の耐水性はあることから、字を書く紙を作るのではなく、寄せ木細工のようにいろいろな食品廃棄物で作ったものを組み合わせ食品の素材を生かしたしおりを作ることにした。しかし、しょうがは、もろくなってしまったためあまり適さないと考えた。そして作成したしおりを配り食品廃棄物について知ってもらう機会を作りたいと考えた。

作成したしおり→



参考文献

「雑草で紙を作ろう」

<https://museum.bunmori.tokushima.jp>

「和紙に使用されている化学薬品」

<http://kamisukinomura.web.fc2.com>